

Prévention Santé Sécurité

Référentiel Consignation



Référence

Entreprise	Type document	Domaine	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	REF	H&S	2231	A	FR

Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	01-11-2023	N.BOURGET	O.BRZEZINSKI	L.KNOLL	Création du document

Table des matières

1. Objectif.....	2
2. Champ d'application	2
3. Documents de référence.....	2
4. Abréviations, termes et définitions.....	2
5. Rôles et responsabilités	3
5.1. Responsable d'exploitation ou de production.....	3
5.2. Chargé de consignation.....	4
5.3. Chargé d'intervention	4
5.4. Chargé de travaux / Chargé d'opérations.....	4
5.5. Exécutant	4
6. Formation, compétences et autorisations.....	5
6.1. Personnel intervenant pour les travaux électriques.....	5
6.2. Personnel intervenant pour tous les autres travaux	6
7. Préparation des consignations	6
7.1. Conception des équipements de travail	6
7.2. Analyse de risques	6
7.3. Briefing quotidien	7
8. Réalisation des consignations	7
8.1. Types de consignations électriques	7
8.2. Étapes de consignation et tâches à réaliser.....	7
8.3. Matériel de consignation	8
8.4. Processus de consignation	9
9. Documents associés.....	9

1. Objectif

Ce document détaille les exigences de Bouygues Travaux Publics pour le processus de consignation des énergies et d'étiquetage (LOTO) mis en œuvre avant toute intervention de maintenance, d'entretien, de réglage, de réparation, afin de prévenir tout risque d'exposition, de libération d'énergie ou de mouvement intempestif. Cela inclut toutes les formes d'énergie (électricité, hydraulique, pneumatique, mécanique, vapeur, liquides dangereux, etc.).

Les essais de systèmes, mises en route, commissioning n'entrent pas dans le champ de ce document.

2. Champ d'application

Ce document est applicable à l'ensemble des entreprises intervenantes (y compris prestataires et sous-traitants) sur les projets/sites.

Dans le cas de projets où BYTP est en groupement (JV), SEP ou est co-traitant, la procédure spécifique du projet reprendra à minima les dispositions décrites dans ce document, ainsi que les dispositions non contradictoires de nos partenaires. Il conviendra de la faire adopter au démarrage des projets lors des lancements santé sécurité.

Dans le cas où une partie de ce document entre en conflit avec une exigence locale et est moins exigeante que cette réglementation locale, alors la ou les section(s) correspondante(s) de la réglementation locale s'appliquent.

Les exigences liées à la gestion des interfaces avec les réseaux existants, enterrés ou aériens, sont définies dans le **Référentiel Engins de chantier et maintenances associées [BYTP-REF-H&S-2215]**.

3. Documents de référence

- NF C18-510 : "Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique – Prévention du risque électrique"
- NF EN ISO 12100 : "Sécurité des machines Principes généraux de conception Appréciation du risque et réduction du risque"

4. Abréviations, termes et définitions

Terme / Abréviation	Description
TBT, BT	Très Basse Tension, Basse Tension
HT	Haute Tension
VAT	Vérificateur d'absence de Tension
MALT CC	Mise À La Terre Court-Circuit
	Les interventions BT générales sont limitées par les caractéristiques physiques des circuits sur lesquels elles sont autorisées. Elles sont réservées à des circuits :
Intervention	• Alimentés en BT ou TBT • Protégés contre les courts circuits par un dispositif de protection de courant assigné inférieur ou égal à 63 A, en courant alternatif, et inférieur ou égal à 32 A, en courant continu.

Habilitation – Personne habilitée	Reconnaissance par l’employeur de la capacité d’une personne placée sous son autorité à accomplir les tâches qui lui sont confiées en sécurité vis-à-vis du risque électrique, mécanique (machines et réseaux de fluides)
Opération	Activité exercée, soit directement sur les équipements, soit dans l’environnement des équipements électriques, mécaniques ou réseaux.
Consignation	Procédure de mise en sécurité destinée à assurer la protection des personnes et des équipements contre les conséquences de tout maintien accidentel ou de toute apparition ou réapparition intempestive d’énergie ou de fluides dangereux sur ces équipements
Déconsignation	Ensemble des dispositions permettant de remettre en état de fonctionnement un équipement préalablement consigné, en assurant la sécurité des personnes et des équipements. La procédure de déconsignation précise la composition et l’ordre des étapes en fonction d’une analyse de risques et de tester les modifications mises en œuvre.
Contrôle préalable	Vérification réalisée avant la condamnation d’un équipement. Type de contrôles préalables : • Information des opérateurs sur la condamnation de l’équipement. • Délimitation des zones d’intervention(s). • Identification des parties d’équipement(s) qui restent sous énergie (consignation partielle). Absence d’interaction entre les différentes parties d’équipement(s) (parties consignées, parties non consignées).
Dispositif de condamnation	Dispositif qui rend impossible la remise sous tension ou sous pression de l’équipement. Le dispositif présente une fermeture ne pouvant être violée, par cadenas de consignation, mâchoires et câbles de consignation. Les différents dispositifs existants sont décrits dans §8.2
Machine	Tous ensemble d’éléments mécaniques qui peuvent être en mouvement, rapide ou lent, rectiligne ou circulaire, continu ou alternatif, y compris les engins de chantier.

5. Rôles et responsabilités

5.1. Responsable d’exploitation ou de production

- Il organise et coordonne les activités sur les ouvrages
- Il désigne le(s) chargé(s) de consignation
- Il valide la procédure consignation/déconsignation pour le chantier
- Il valide les demandes de consignations et de déconsignations en cas d’opération de maintenance ou d’entretien ou il en fait la demande en cas d’intervention d’urgence, de pannes, etc.
- Il est en charge d’assurer les opérations de production (conduite, utilisation, entretien, maintenance, dépannage, surveillance, accès...) d’un équipement.

5.2. Chargé de consignation

- Il est responsable des actes d'exploitation pour fournir les conditions de sécurité permettant aux intervenants d'exécuter les travaux sur un ouvrage désigné
- Il a une très bonne connaissance du fonctionnement de l'ouvrage concerné
- Il réalise les consignations, déconsignations imposées par l'exploitation des ouvrages ou des installations définis sur son titre d'habilitation
- Il délivre les autorisations correspondantes
- Il assure un contrôle préalable avant toute activité
- Il stoppe l'activité lorsqu'il détecte un imprévu

5.3. Chargé d'intervention

- Il est chargé d'assurer la réalisation des interventions BT (dépannage, maintenance curative, activités de courte durée et non planifiée, etc.)
- Il a la capacité d'analyse et la connaissance suffisante du fonctionnement de l'installation ou du matériel électrique sur lequel il intervient
- Il assure un contrôle préalable avant toute activité
- Il procède lui-même et pour son propre compte aux actes de consignation/déconsignation dans le cadre de son intervention BT
- Il stoppe l'activité lorsqu'il détecte un imprévu

5.4. Chargé de travaux / Chargé d'opérations

- Il est chargé d'assurer la direction effective des travaux et de prendre ou faire prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité, celle du personnel placé sous ses ordres ainsi que celle des tiers
- Il est en lien avec le chargé de consignation lui rendant compte de l'état de consignation ou de la déconsignation
- Il anime le briefing en début de poste et le débriefing en fin de poste
- Il s'assure que le travail a été clairement défini et prend connaissance du contenu du dossier d'activité
- Il vérifie qu'il n'y a pas de risques non pris en compte
- Il s'assure que les exécutants possèdent les habilitations adaptées aux travaux
- Il retire l'attestation de mise sous consignation auprès du chargé de consignation
- Il respecte les différentes étapes de la consignation qui lui incombent
- Il identifie l'ouvrage et il vérifie l'ensemble des points clés
- Il met, quand c'est possible, son propre cadenas de condamnation sur l'organe de séparation ou sur la boîte de condamnation
- Il assure un contrôle préalable avant toute activité
- Il stoppe l'activité lorsqu'il détecte un imprévu

5.5. Exécutant

- Il réalise les opérations en respectant les contraintes imposées par le chargé de travaux / chargé d'opérations / Chargé d'intervention
- Il met son propre cadenas de condamnation sur l'organe de séparation ou sur la boîte de condamnation, si jugé nécessaire et possible durant l'analyse de risque de l'opération
- Il assure un contrôle préalable avant toute activité
- Il stoppe l'activité lorsqu'il détecte un imprévu

6. Formation, compétences et autorisations

6.1. Personnel intervenant pour les travaux électriques

La NF C 18-510 définit les compétences requises minimum en fonction des :

- Rôle dans les activités électriques
- Niveau de compétence technique
- Niveau(x) de tension(s) concernée(s) : principalement dans nos activités : BT (Basse Tension) et HTA (Haute Tension jusqu'à 50kV)

Les personnes habilitées bénéficient d'une formation qualifiante et un recyclage tous les 3 ans.

Chargé d'exploitation : un chargé d'exploitation est identifié dans l'organigramme du chantier, ou de la structure organisationnelle dont le chantier dépend. Il est rattaché au délégataire de pouvoir / Directeur de Projet ou de cette structure.

Chargé de consignation HC / BC : le chargé de consignation est formé et titulaire d'une habilitation. Sous l'autorité du chargé d'exploitation

Chargé d'intervention BR : le chargé d'intervention est formé et titulaire d'une habilitation. Il reçoit une autorisation d'intervention délivrée par le chef d'établissement ou le chargé d'exploitation ou être autorisé à accéder à l'installation par la personne responsable de l'installation autorisant l'accès.

Chargé de travaux H2(V) / B2(V) : le chargé de travaux est formé et titulaire d'une habilitation. Il effectue les opérations qui lui sont confiées et notamment, celles qui sont précisées dans l'attestation de consignation pour travaux ou l'attestation de première étape de consignation.

Exécutant(s) H1(V) / B1(V) : L'exécutant est formé et titulaire d'une habilitation. Il assure l'exécution des opérations. Il opère sous la conduite d'un chargé de travaux ou d'un chargé d'intervention.

Autres Intervenants H0/B0 : Formé et titulaire d'une habilitation. Il effectue des travaux d'ordre non électriques. Il travaille dans une zone concernée par la consignation, est informée des procédures de consignation de sorte qu'il n'essaie pas de retirer les dispositifs de consignation/condamnation.

6.2. Personnel intervenant pour tous les autres travaux

Suivant les analyses de risques des activités d'un projet, des compétences complémentaires à celles de consignations électriques sont requises :

- Hydraulique
- Mécanique
- Pneumatique

Le personnel en charge de la réalisation de ces consignations est formé et titulaire d'une habilitation.

7. Préparation des consignations

7.1. Conception des équipements de travail

Les équipements de travail sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur disposition, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité. Les équipements de travail assujettis à la directive machine 2006/42/CE sont systématiquement munis de dispositifs matériels tels que sectionneur cadenassable, vanne de purge cadenassable, etc. (Référence **Intégrer le Safety in Design dans les études techniques [TEC PRO 5604]**).

7.2. Analyse de risques

Une analyse des risques précède toute opération afin de définir et de mettre en place, lors des opérations, les mesures de prévention appropriées pour la protection des personnes et des biens. Elle est conduite avant chaque phase de travail et tient compte de la zone d'évolution des personnes et des outils pendant le travail. Cette zone doit être parfaitement délimitée dans l'espace et définie dans le temps. Cette analyse de risques est conduite conjointement par le chargé de consignation, le chargé de travaux en vue d'assurer sa sécurité, celle de son équipe et celle des tiers, chaque exécutant en vue d'assurer sa propre sécurité et celle des personnes concernées du fait de ses actes.

L'analyse est menée en prenant en compte notamment les risques présentés par :

- Les caractéristiques de l'équipement
- Les modes opératoires envisageables
- Le volume effectivement occupé par les opérateurs, y compris dans leurs déplacements
- Tous les gestes normaux et réflexes des opérateurs
- Tous les mouvements possibles des équipements (pièces conductrices nues sous tension, balancements, fouettements, rupture éventuelle d'un organe), tous les mouvements possibles et notamment des chutes d'outils, matériels, pièces ou engins utilisés pour les opérations envisagées, les matériels et les personnes qui ne sont pas directement liés à l'opération considérée (présence d'autres activités à proximité, autres postes de travail restant en fonctionnement)

Les résultats de l'analyse de risque permettent de préciser dans un ou des documents du projet concerné les dispositions suivantes :

- La délimitation de zones d'intervention, supervisée par une personne unique chargée de la coordination des opérations en cours
- L'information systématique des exploitants sur les opérations prévues

- La désignation du chargé de consignation et des intervenants internes ou externes à l'entreprise
- La coordination des suivis de consignation et de déconsignation en cas de changement de poste (par exemple, travail en équipes successives ou travaux sur plusieurs jours)
- La prise en compte, lors de la consignation, de l'environnement de l'installation (réseaux existants sous tension, sous pression, etc.)

7.3. Briefing quotidien

Un briefing est systématiquement réalisé en début de poste, animé par le chargé de travaux ou chargé d'opérations. Il permet de :

- Mettre en perspective les risques par rapport aux activités planifiées.
- Connaître les rôles et responsabilités de chaque personne impliquée dans ces activités.
- Se préparer individuellement et collectivement à l'action, pour anticiper la gestion des problèmes possibles et leurs solutions.

8. Réalisation des consignations

8.1. Types de consignations électriques

Pour l'énergie électrique, il existe deux types de consignations :

- Consignation en 1 étape : la pré identification et la totalité des opérations de consignation sont réalisées par le chargé de consignation.
- Consignation en 2 étapes : le Chargé de consignation ne réalise que la pré identification et les opérations de consignations : séparation et condamnation. C'est le chargé de travaux qui réalise l'identification, la VAT et MALT CC.

Les étapes et modalités de consignation sont décrites dans le document **Étapes de consignations [BYTP-INF-H&S-21691]**.

8.2. Étapes de consignation et tâches à réaliser

La consignation d'un équipement de travail prend en compte toutes les différentes énergies en présence (électrique, mécanique ou fluide) en respectant un ordre de consignation. La procédure de consignation comprend les phases dont l'ordre et la réalisation pourront être modifiés après l'analyse de risques en fonction de la spécificité du cas considéré :

- Séparation
- Condamnation et signalisation
- Dissipation ou rétention/confinement, (concerne les énergies mécaniques et fluidiques)
- Identification
- Vérification absence d'énergie
- MALT et CC (concerne l'énergie électrique pour s'assurer toute remise sous tension par inadvertance)

Se référer au document **Étapes de consignations [BYTP-INF-H&S-2169]** qui détaille les tâches /opérations pratiques à réaliser pour chacun des domaines de consignations : électricité/mécanique (machines à l'arrêt et en mouvement) et pneumatique / hydraulique.

8.3. Matériel de consignation

Matériel de consignation	Éléments verrouillant les dispositifs de condamnation pour bloquer physiquement les équipements. Il s'agit des cadenas, mâchoires et câbles de consignation, les accessoires de consignation pour vannes, raccords pneumatiques, prises électriques ou disjoncteurs.
Boite de condamnation	Après la condamnation de l'équipement, la ou les clés de consignation, de démarrage, de condamnation, etc...de l'équipement sont placées dans une boite de condamnation. Chaque intervenant place son cadenas individuel sur la boite. Permet de s'assurer que personne n'a accès aux clés situées dans la boite, à moins que chaque intervenant n'ait enlevé son cadenas nominatif.
Mâchoires de sécurité multiples	Permet à plusieurs intervenants de condamner une seule source d'énergie.
Cadenas de consignation	Le cadenas de consignation assure la fermeture du matériel de condamnation. Il est identifiable avec un niveau de sécurité et de solidité élevé. Un système de code couleur permet d'identifier le type de consignation ou l'entreprise, et dont un exemple est présenté ici : • Rouge : consignation électrique. • Bleu : consignation pneumatique. • Vert : consignation eau. • Jaune : consignation gaz. • Orange : consignation hydraulique. • Noir : consignation mécanique
Cadenas nominatif de sécurité	Le cadenas de sécurité est constitué d'un cylindre unique garantissant une sécurité optimale. Une clé unique est fournie avec chaque cadenas et la clé ne s'enlève pas si l'anse du cadenas n'est pas correctement enclenchée. Chaque cadenas est personnalisable (étiquettes précisant propriété <u>et/ou utilisateur</u>). La couleur du cadenas nominatif de sécurité est différente des couleurs des cadenas de consignation.
Dispositif de verrouillage et d'étiquetage (Lock out/Tag out)	Dispositif de sécurité pour s'assurer que les machines dangereuses sont correctement arrêtées et ne peuvent pas être redémarrées avant la fin des travaux de maintenance ou de réparation. Les sources d'alimentation isolées sont alors verrouillées et une étiquette est placée sur la serrure identifiant l'opérateur qui l'a placée. L'opérateur conserve alors la clé de la serrure, s'assurant que lui seul peut retirer la serrure et démarrer la machine – L'utilisation d'une boite de condamnation est recommandée.

Les dispositifs et matériels de consignation sont détaillés dans le document **Dispositifs et matériels de consignation [BYTP-INF-H&S-2031]**.

8.4. Processus de consignation

Les modalités de consignation sont détaillées dans les documents :

- **Logigramme de consignation [BYTP-INF-H&S-2148]**
- **Schéma principe consignation longue durée [BYTP-INF-H&S-2149]**
- **Demande – Attestation de consignation – Déconsignation [BYTP-FOR-H&S-2150]**

Enfin, des exemples de bonnes pratiques en termes de consignation sont disponibles dans le document **Consignations - Bonnes pratiques [BYTP-INF-H&S-2151]**.

9. Documents associés

- Annexe 01 – Étapes de consignations (BYTP-INF-H&S-2169)
- Annexe 02 – Dispositifs et matériels de consignation (BYTP-INF-H&S-2031)
- Annexe 03 – Logigrammes de consignation (BYTP-INF-H&S-2148)
- Annexe 04 – Schéma principe consignation longue durée (BYTP-INF-H&S-2149)
- Annexe 05 – Demande–Attestation de consignation–Déconsignation (BYTP-FOR-H&S-2150)
- Annexe 06 – Consignations - Bonnes pratiques (BYTP-INF-H&S-2151)